

INFRAESTRUCTURA 1

VPN Site-to-Site entre dos FortiGate

Documentación detallada del proceso, configuración, validaciones y troubleshooting

Estudiante	Jennifer López
Matrícula	20240860
Asignatura	TSI-203 Seguridad de Redes
Plataforma	GNS3 + FortiGate
Fecha	1 de octubre de 2026

Esta versión amplía la documentación y registra de forma organizada el proceso real realizado, las pruebas y las verificaciones conservadas en las evidencias.

1. Propósito del laboratorio

Implementar una comunicación segura entre una red de usuarios y una red de servidores mediante una VPN IPsec Site-to-Site entre dos FortiGate. Los equipos se conectaron por un segmento que representó al ISP y las redes privadas permanecieron separadas detrás de cada firewall.

La práctica también buscó demostrar que las rutas hacia las redes remotas utilizaban la interfaz lógica VPN-SITE y que, al retirar temporalmente esa ruta, la comunicación dejaba de funcionar. Esto permitió comprobar no solo conectividad, sino dependencia real del túnel.

2. Objetivos trabajados

- Construir la topología en GNS3 con dos FortiGate y un segmento ISP.
- Configurar el direccionamiento público y privado de ambos extremos.
- Preparar la red de usuarios 10.86.0.0/25 y la red de servidores 10.86.1.0/28.
- Establecer la VPN IPsec Site-to-Site denominada VPN-SITE.
- Configurar Phase 1 y Phase 2 con selectores para las dos LAN privadas.
- Instalar rutas estáticas hacia las redes remotas utilizando VPN-SITE.
- Permitir el tráfico entre ambas redes mediante políticas de firewall sin NAT para el tráfico protegido.
- Comprobar el estado del túnel, los selectores y los contadores RX/TX.
- Validar comunicación mediante ping y traceroute.
- Deshabilitar y habilitar la ruta del VPN para comprobar la dependencia del túnel.

3. Topología implementada

FGT-USUARIO se utilizó en el extremo de usuarios y FGT-SERVIDOR en el extremo de servidores. El switch ISP representó la red pública. En la LAN izquierda se ubicaron Switch1, PC-USUARIO y webterm; en la LAN derecha, PC-SERVIDOR.

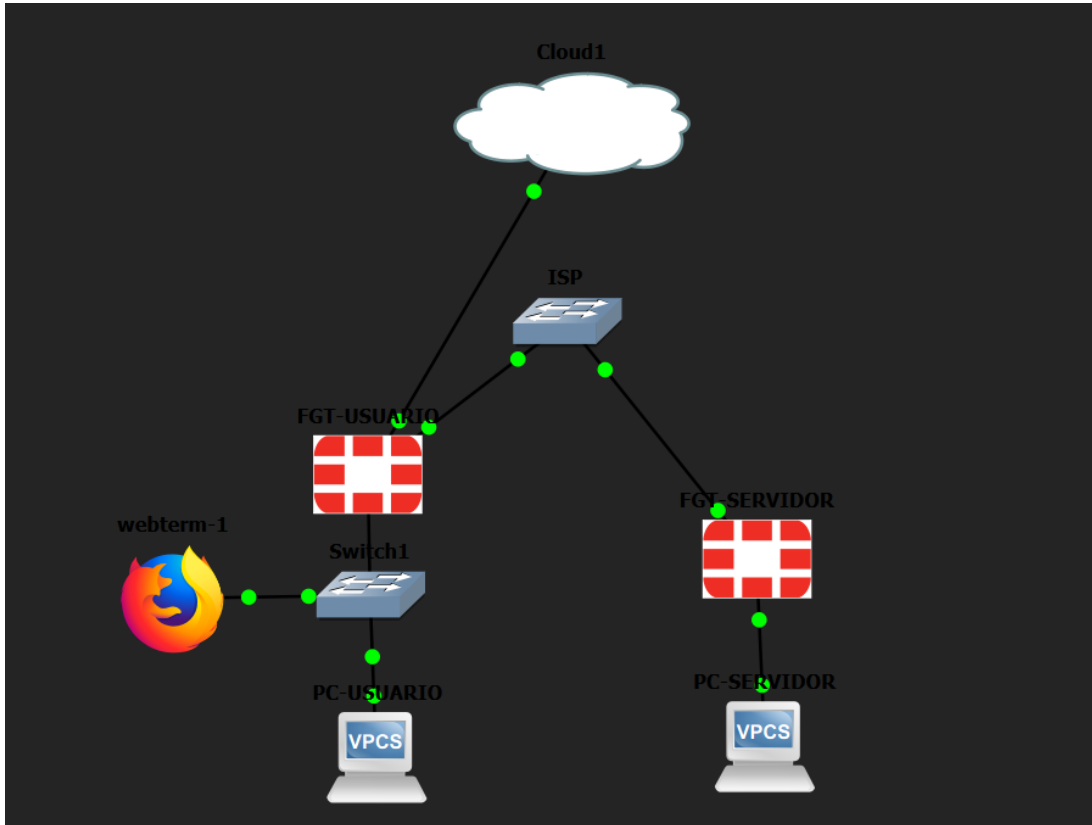


Figura 1. Topología final de la Infraestructura 1 en GNS3.

PC-USUARIO → Switch1 → FGT-USUARIO → ISP → FGT-SERVIDOR → PC-SERVIDOR

4. Plan de direccionamiento

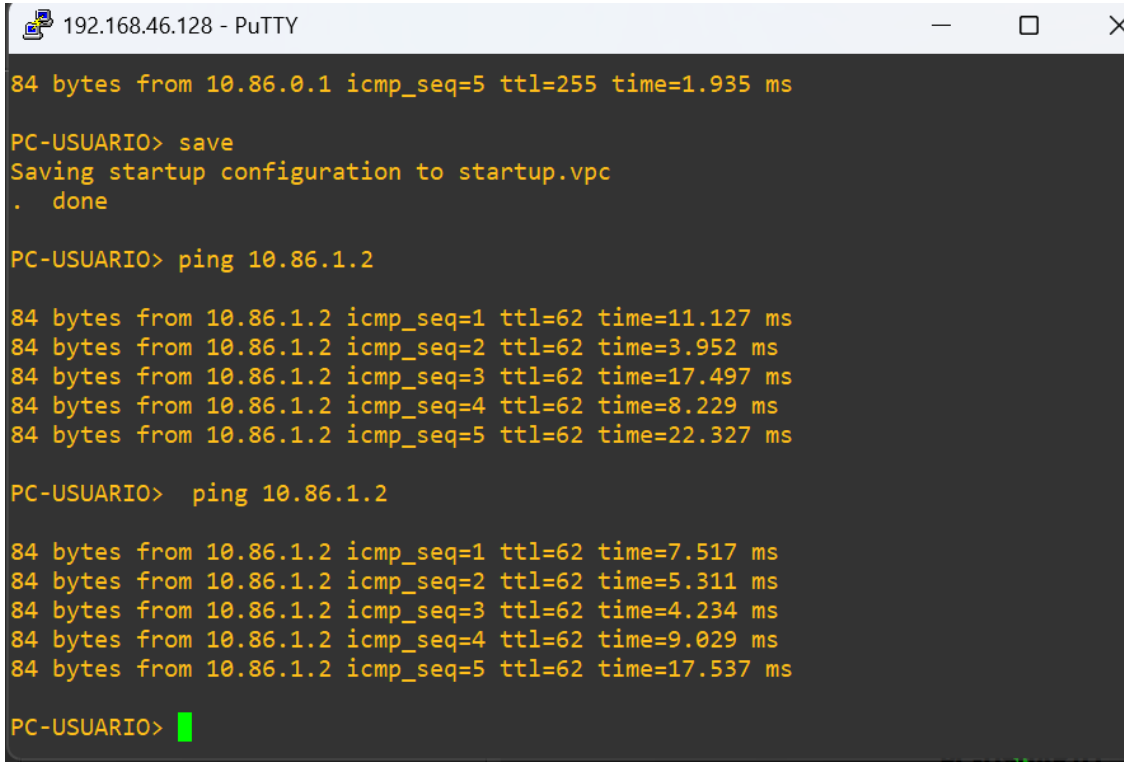
Segmento	Equipo	Dirección	Máscara	Función
Usuarios	FGT-USUARIO LAN	10.86.0.1	/25	Gateway
Usuarios	PC-USUARIO	10.86.0.10	/25	Host de prueba
Servidor	FGT-SERVIDOR LAN	10.86.1.1	/28	Gateway
Servidor	PC-SERVIDOR	10.86.1.2	/28	Host/servidor
ISP	FGT-USUARIO	200.20.86.1	Segmento público	Peer VPN
ISP	FGT-SERVIDOR	200.20.86.2	Segmento público	Peer VPN

La documentación original registró el enlace público como 200.20.86.0/30. Las evidencias del túnel confirman los peers 200.20.86.1 y 200.20.86.2.

5. Preparación y validación de las LAN

5.1 Lado de usuarios

FGT-USUARIO funcionó como gateway de 10.86.0.0/25. PC-USUARIO utilizó 10.86.0.10/25 con gateway 10.86.0.1. Antes de atribuir cualquier problema al VPN se verificó primero la conectividad de la LAN.



```
192.168.46.128 - PuTTY
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.935 ms

PC-USUARIO> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC-USUARIO> ping 10.86.1.2

84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=11.127 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.952 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=17.497 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=8.229 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=22.327 ms

PC-USUARIO> ping 10.86.1.2

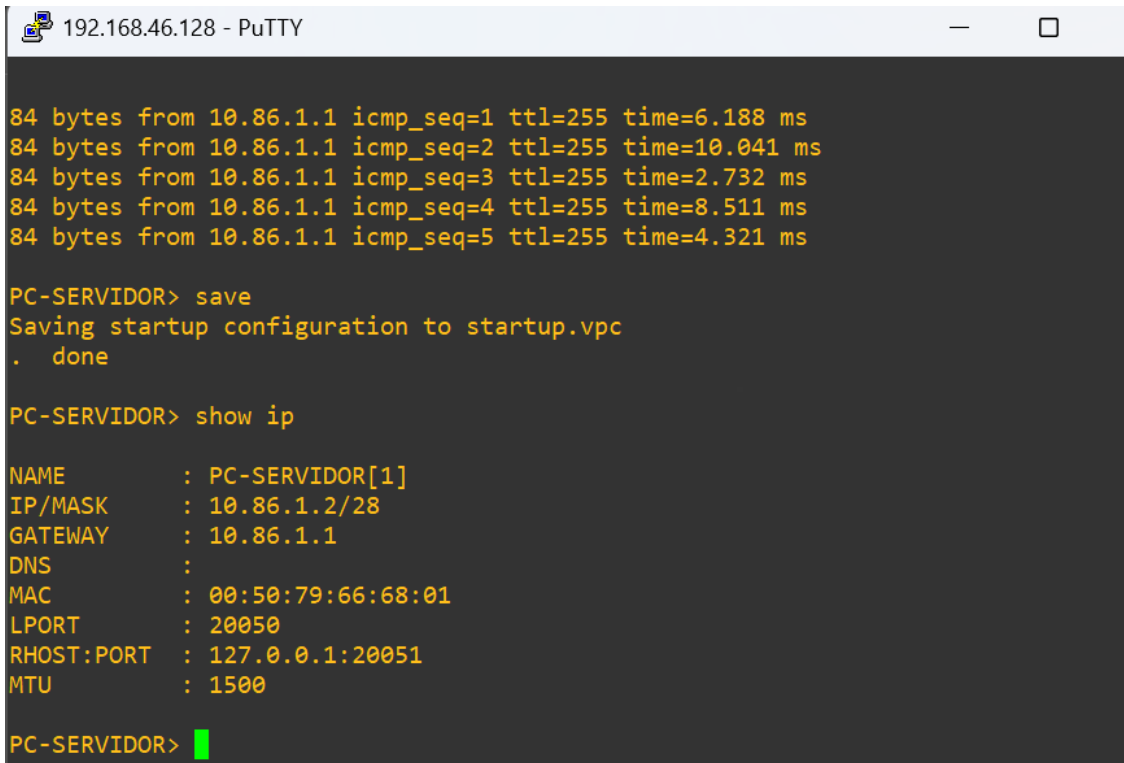
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.517 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.311 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.234 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=9.029 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=17.537 ms

PC-USUARIO> █
```

Figura 2. PC-USUARIO durante las pruebas de conectividad hacia 10.86.1.2.

5.2 Lado de servidores

FGT-SERVIDOR funcionó como gateway 10.86.1.1/28. PC-SERVIDOR se configuró como 10.86.1.2/28 con gateway 10.86.1.1 y la configuración fue guardada en VPCS.



```
192.168.46.128 - PuTTY

84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=6.188 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=10.041 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.732 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.511 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.321 ms

PC-SERVIDOR> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC-SERVIDOR> show ip

NAME       : PC-SERVIDOR[1]
IP/MASK    : 10.86.1.2/28
GATEWAY    : 10.86.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20050
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20051
MTU        : 1500

PC-SERVIDOR> █
```

Figura 3. PC-SERVIDOR: 10.86.1.2/28 y gateway 10.86.1.1.

6. Configuración de VPN-SITE

6.1 Phase 1

Se creó una VPN route-based denominada VPN-SITE. Se trabajó con IKEv2, autenticación mediante pre-shared key y propuesta AES256-SHA256. La PSK utilizada fue ITLA2026VPN.

```
VPN: VPN-SITE
Tipo: Site-to-Site / route-based
IKE: IKEv2
Proposal: AES256-SHA256
Autenticación: Pre-Shared Key
PSK: ITLA2026VPN
FGT-USUARIO peer remoto: 200.20.86.2
FGT-SERVIDOR peer remoto: 200.20.86.1
```

6.2 Phase 2

Los selectores de Phase 2 protegieron exclusivamente el tráfico entre 10.86.0.0/25 y 10.86.1.0/28. En el segundo FortiGate los selectores se utilizaron de forma inversa.

```
FGT-USUARIO
Local: 10.86.0.0/25
Remote: 10.86.1.0/28
```

```
FGT-SERVIDOR
Local: 10.86.1.0/28
Remote: 10.86.0.0/25
```

7. Enrutamiento por el túnel

Al ser una VPN route-based, se crearon rutas estáticas hacia la LAN remota usando VPN-SITE como dispositivo de salida. Esta configuración hizo que las redes privadas no intentaran alcanzarse directamente por el segmento ISP.

7.1 FGT-USUARIO

```
config router static
  edit 1
    set dst 10.86.1.0 255.255.255.240
    set device "VPN-SITE"
  next
end
```

```

FGT-USUARIO # get router info routing-table details 10.86.1.2

Routing table for VRF=0
Routing entry for 10.86.1.0/28
  Known via "static", distance 10, metric 0, best
  * via VPN-SITE tunnel 200.20.86.2

FGT-USUARIO # show router static
config router static
  edit 1
    set dst 10.86.1.0 255.255.255.240
    set device "VPN-SITE"
  next
end

FGT-USUARIO #

```

Figura 4. FGT-USUARIO: ruta 10.86.1.0/28 vía VPN-SITE y configuración estática.

7.2 FGT-SERVIDOR

Del lado servidor se configuró la ruta inversa hacia 10.86.0.0/25 por VPN-SITE.

```

FGT-SERVIDOR # get vpn ipsec tunnel summary
'VPN-SITE' 200.20.86.1:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 47/0 tx(pkt,err): 47/1

FGT-SERVIDOR # get router info routing-table details 10.86.0.10

Routing table for VRF=0
Routing entry for 10.86.0.0/25
  Known via "static", distance 10, metric 0, best
  * via VPN-SITE tunnel 200.20.86.1

```

Figura 5. FGT-SERVIDOR: VPN-SITE activo y ruta 10.86.0.0/25 por el túnel.

8. Políticas de firewall

Se utilizaron políticas entre la LAN y VPN-SITE en ambos FortiGate para permitir el tráfico protegido en los dos sentidos. Para el tráfico entre las dos LAN privadas, las políticas del túnel se trabajaron sin NAT, preservando las direcciones originales de 10.86.0.0/25 y 10.86.1.0/28.

9. Validación del túnel

La consulta del estado IPsec mostró un selector total y un selector activo (1/1), además de contadores de paquetes RX/TX. Esto confirmó que VPN-SITE estaba levantado y transportando tráfico.

```

FGT-USUARIO # get vpn ipsec tunnel summary
'VPN-SITE' 200.20.86.2:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 47/0 tx(pkt,err): 47/1

FGT-USUARIO # get router info routing-table details 10.86.1.2

Routing table for VRF=0
Routing entry for 10.86.1.0/28
  Known via "static", distance 10, metric 0, best
  * via VPN-SITE tunnel 200.20.86.2

```

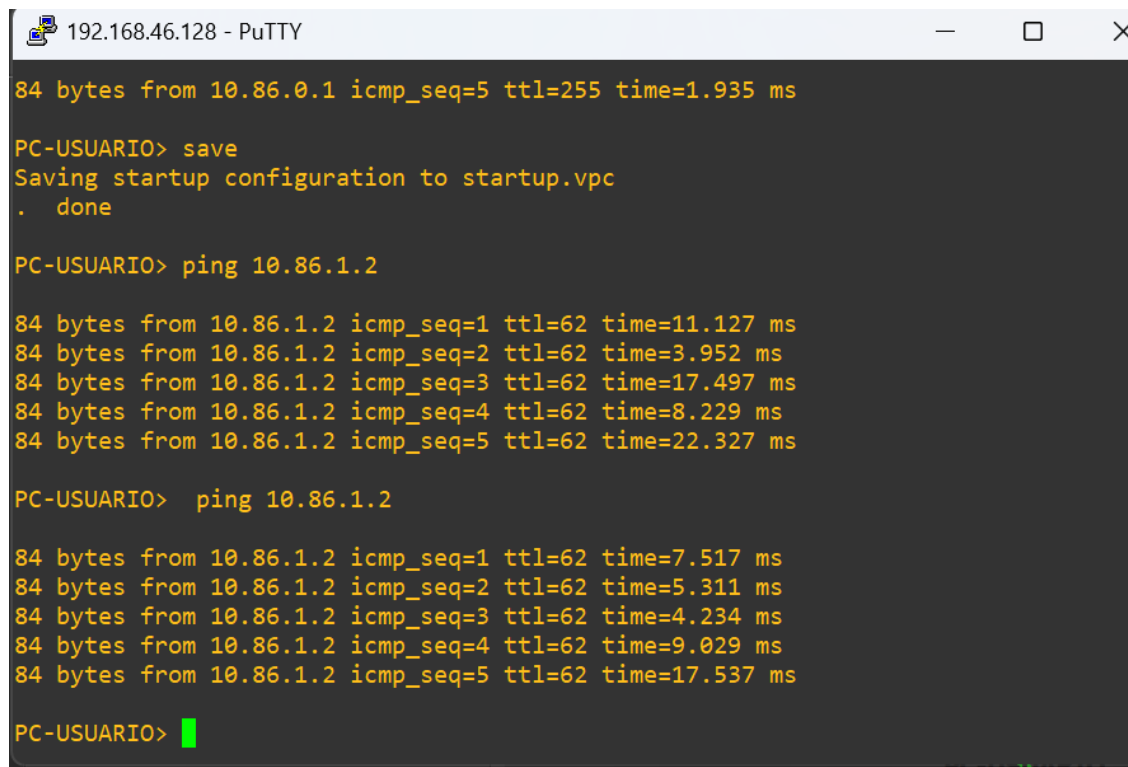
Figura 6. FGT-USUARIO: VPN-SITE con selector 1/1, contadores y ruta remota por el túnel.

En FGT-USUARIO la red 10.86.1.0/28 apareció vía VPN-SITE tunnel 200.20.86.2. En FGT-SERVIDOR la red 10.86.0.0/25 apareció vía VPN-SITE tunnel 200.20.86.1.

10. Pruebas extremo a extremo

10.1 PC-USUARIO → PC-SERVIDOR

Se ejecutó ping desde PC-USUARIO hacia 10.86.1.2. Las respuestas confirmaron que el tráfico salía de USER, atravesaba VPN-SITE y alcanzaba SERVER.



```

192.168.46.128 - PuTTY

84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.935 ms

PC-USUARIO> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC-USUARIO> ping 10.86.1.2

84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=11.127 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.952 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=17.497 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=8.229 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=22.327 ms

PC-USUARIO> ping 10.86.1.2

84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.517 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.311 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.234 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=9.029 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=17.537 ms

PC-USUARIO>

```

Figura 7. Ping exitoso desde PC-USUARIO hacia 10.86.1.2.

10.2 PC-SERVIDOR → PC-USUARIO

La prueba inversa desde PC-SERVIDOR hacia 10.86.0.10 obtuvo respuestas en todos los intentos mostrados, confirmando comunicación bidireccional.

```
PC-SERVIDOR> ping 10.86.0.10

84 bytes from 10.86.0.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.912 ms
84 bytes from 10.86.0.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.083 ms
84 bytes from 10.86.0.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.268 ms
84 bytes from 10.86.0.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.699 ms
84 bytes from 10.86.0.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=4.346 ms
```

Figura 8. Ping 5/5 desde PC-SERVIDOR hacia 10.86.0.10.

10.3 Traceroute

El traceroute desde PC-SERVIDOR hacia 10.86.0.10 mostró primero 10.86.1.1 y luego 200.20.86.1 antes del destino. El mensaje final Destination port unreachable corresponde al funcionamiento de traceroute en VPCS y no invalida los pings exitosos.

```
PC-SERVIDOR> trace 10.86.0.10
trace to 10.86.0.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.86.1.1    2.326 ms  2.099 ms  2.212 ms
 2  200.20.86.1  6.553 ms  7.122 ms  5.784 ms
 3  *10.86.0.10  7.186 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 9. Traceroute desde PC-SERVIDOR hacia 10.86.0.10.

11. Prueba de dependencia de VPN-SITE

Para demostrar que la comunicación dependía del VPN, se deshabilitó temporalmente la ruta estática hacia 10.86.1.0/28 en FGT-USUARIO. En esa condición el ping hacia PC-SERVIDOR dejó de responder.

```
config router static
  edit 1
    set status disable
  next
end
```

Luego se habilitó nuevamente la ruta y el ping volvió a responder. Esta prueba demostró que la conectividad no era una ruta alternativa accidental por el ISP.

```
config router static
  edit 1
    set status enable
  next
end
```

```

192.168.46.128 - PuTTY
PC-USUARIO> ping 10.86.1.2

*10.86.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.438 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.384 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.091 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.817 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.250 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)

PC-USUARIO> ping 10.86.1.2

84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=10.157 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=4.975 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=23.055 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=4.544 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=4.592 ms

PC-USUARIO>

192.168.46.128 - PuTTY
FGT-USUARIO # config router static
FGT-USUARIO (static) # edit 1
FGT-USUARIO (1) # set status disable
FGT-USUARIO (1) # next
FGT-USUARIO (static) # end
FGT-USUARIO # config router static
FGT-USUARIO (static) # edit 1
FGT-USUARIO (1) # set status enable
FGT-USUARIO (1) # next
FGT-USUARIO (static) # end
FGT-USUARIO #
  
```

Figura 10. Pérdida y recuperación de conectividad al deshabilitar/habilitar la ruta VPN.

12. Troubleshooting y método de verificación

Pregunta técnica	Verificación	Resultado
¿Las LAN funcionaban?	IP y ping local en VPCS.	Direccionamiento local confirmado.
¿VPN-SITE estaba UP?	get vpn ipsec tunnel summary	Selector 1/1.
¿Había tráfico real?	Contadores RX/TX.	Paquetes observados en ambos sentidos.
¿Las redes remotas usaban VPN?	routing-table details	Rutas vía VPN-SITE.
¿Había retorno?	Ping en ambos sentidos.	Comunicación bidireccional.
¿Qué camino seguía?	Traceroute.	Gateway local y extremo público observados.
¿Dependía realmente del VPN?	Deshabilitar ruta VPN.	Ping falla; al habilitarla se recupera.

13. Cronología completa del proceso

1. Construcción de la topología con FGT-USUARIO, FGT-SERVIDOR, ISP y hosts.
2. Configuración de USER 10.86.0.0/25 y SERVER 10.86.1.0/28.
3. Asignación de PC-USUARIO 10.86.0.10/25 y PC-SERVIDOR 10.86.1.2/28.
4. Validación de conectividad local y gateways.
5. Configuración del segmento público entre 200.20.86.1 y 200.20.86.2.
6. Creación de VPN-SITE con IKEv2, PSK y AES256-SHA256.
7. Configuración de selectores Phase 2 para ambas LAN.
8. Creación de rutas estáticas por VPN-SITE.
9. Configuración de políticas LAN↔VPN.
10. Verificación del túnel hasta observar selector 1/1.
11. Revisión de tablas de routing en ambos FortiGate.
12. Ping PC-USUARIO→PC-SERVIDOR.
13. Ping PC-SERVIDOR→PC-USUARIO.
14. Traceroute desde SERVER hacia USER.

- 15. Deshabilitación temporal de la ruta VPN y comprobación de pérdida de conectividad.
- 16. Reactivación de la ruta y comprobación de recuperación.
- 17. Conservación de evidencias para documentación, repositorio y video.

14. Configuración consolidada

14.1 Parámetros principales

```
VPN-SITE
IKEv2
AES256-SHA256
PSK: ITLA2026VPN

USER: 10.86.0.0/25
SERVER: 10.86.1.0/28

FGT-USUARIO → peer 200.20.86.2
FGT-SERVIDOR → peer 200.20.86.1
```

14.2 Rutas

```
FGT-USUARIO
10.86.1.0/28 → VPN-SITE

FGT-SERVIDOR
10.86.0.0/25 → VPN-SITE
```

14.3 Comandos de validación

```
get vpn ipsec tunnel summary
get router info routing-table details 10.86.1.2
get router info routing-table details 10.86.0.10
show router static

PC-USUARIO> ping 10.86.1.2
PC-SERVIDOR> ping 10.86.0.10
PC-SERVIDOR> trace 10.86.0.10
```

15. Estado final

Elemento	Estado comprobado
Topología	Construida y operativa
LAN USER	Operativa
LAN SERVER	Operativa
VPN-SITE	UP
Selectores IPsec	1/1
Routing USER→SERVER	Vía VPN-SITE
Routing SERVER→USER	Vía VPN-SITE
Ping USER→SERVER	Exitoso
Ping SERVER→USER	5/5

Traceroute	Ejecutado
Prueba ruta disable/enable	Completada y exitosa

16. Requisitos sin evidencia final conservada

La asignación general también contemplaba NAT, VLAN 10/DHCP y servidor web HTTPS. El conjunto de evidencias conservado para esta Infraestructura 1 se concentra en VPN-SITE, routing, ping y traceroute. El nodo webterm aparece en la topología, pero no se conserva una captura que demuestre una prueba HTTPS equivalente a las pruebas de VPN. Por precisión técnica, este documento no presenta NAT o HTTPS como validados cuando no existe evidencia gráfica conservada.

17. Aprendizajes obtenidos

- El estado 1/1 del selector y los contadores RX/TX permiten validar IPsec más allá de un simple ping.
- En una VPN route-based, las rutas estáticas controlan qué redes utilizan la interfaz del túnel.
- Las tablas de routing permiten comprobar el camino seleccionado.
- Probar ambos sentidos ayuda a detectar problemas de retorno o políticas unidireccionales.
- Deshabilitar una ruta controlada permite demostrar que la conectividad depende realmente del VPN.
- El traceroute de VPCS puede terminar con Destination port unreachable sin que el ping esté fallando.
- Conservar capturas de comandos y cambios de estado hace más sólida la documentación técnica.

18. Conclusión

La Infraestructura 1 quedó operativa y demostró una VPN IPsec Site-to-Site funcional entre dos FortiGate. VPN-SITE alcanzó estado activo con selector 1/1, las tablas de routing mostraron las redes remotas por el túnel y los contadores confirmaron tráfico. Los pings en ambos sentidos demostraron comunicación bidireccional.

La prueba de deshabilitar y habilitar la ruta fue especialmente importante porque demostró que la comunicación entre 10.86.0.0/25 y 10.86.1.0/28 dependía de VPN-SITE. El laboratorio permitió practicar direccionamiento, routing, políticas, IKE/IPsec, validación y troubleshooting basado en evidencia.